



Pour vos commandes  
ou cours en ligne  
ou à domicile :

78 375 14 87

www.lneducation.sn

IA de Diourbel  
Lycée Scientifique d'Excellence  
Cellule SVT

Année scolaire 2018/2019  
**DEVOIR DE SCIENCES DE LA VIE DE LA TERRE**  
Classe : T<sup>le</sup> S<sub>2</sub>  
Durée : 4 H

**Maîtrise des connaissances : (05 points)**

A l'aide d'un exposé clair et structuré, expliquer comment le système nerveux orthosympathique intervient dans la régulation de la glycémie et de la pression artérielle.

**Compétences méthodologiques :**

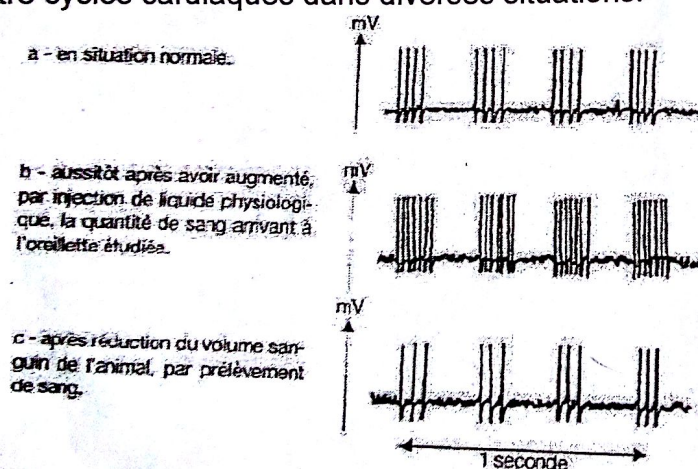
**Exercice 1 : (06 points)**

Lors d'un vol spatial un astronaute subit une accentuation de l'élimination urinaire (diurèse) qui persiste pendant toute la durée du vol spatial.

**Document 1 :** L'absence de gravité perturbe la répartition du sang dans le corps humain : alors que chez un individu debout, sur terre la masse sanguine tend à s'accumuler vers la partie inférieure du corps, chez un astronaute soumis à l'apesanteur, elle se répartit uniformément dans tout l'organisme. Un à deux litres de sang passent en effet de la moitié inférieure du corps vers la moitié supérieure.

**Document 2 :** Les oreillettes du cœur ont une paroi mince. Entre chaque contraction, l'arrivée du sang veineux dans les oreillettes provoque la dilatation de celle-ci ; des récepteurs sensibles à l'étirement situés dans leur paroi émettent alors des trains de potentiels d'action véhiculés jusqu'à l'encéphale par la voie des nerfs vagues.

On enregistre, chez un chat, l'activité électrique d'un de ces récepteurs auriculaires au cours de quatre cycles cardiaques dans diverses situations.



**Document 3 :** Les physiologistes ont démontré que certains neurones de l'hypothalamus produisent une neurohormone appelée ADH : celle-ci est libérée dans le sang au niveau de la post-hypophyse. Le tableau ci-dessous présente les résultats d'une mise en évidence expérimentale de l'action de cette hormone sur les reins.

| Taux sanguin d'ADH | Volume d'urine émise (L/24h) |
|--------------------|------------------------------|
| Faible             | 23,3                         |
| Elevé              | 0,5                          |

**Document 4 :** Une augmentation de la pression transmurale auriculaire (différence entre la pression du sang à l'intérieur des oreillettes et la pression qui règne à l'extérieur de celle-ci, dans la cage thoracique) se traduit par une augmentation du volume de l'oreillette, par distension de sa paroi mince.

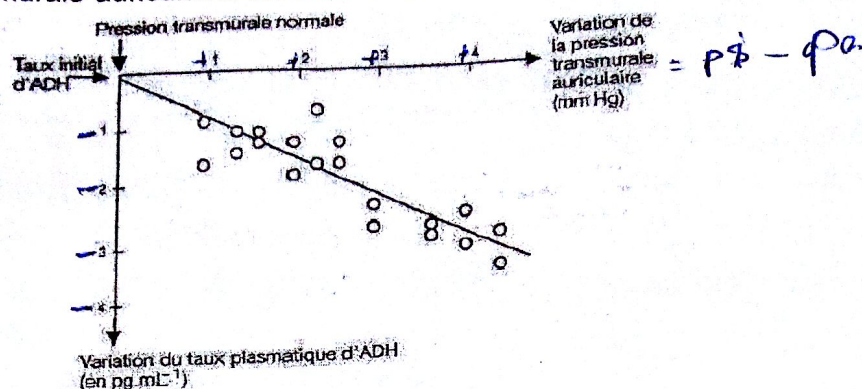


Pour vos commandes  
ou cours en ligne  
ou à domicile :

78 375 14 87

www.lneducation.sn

On a mesuré la variation du taux d'ADH plasmatique chez des chiens soumis à une augmentation de pression transmurale auriculaire. Le taux initial d'ADH, exprimé en pg/ml, varie en fonction du chien étudié.

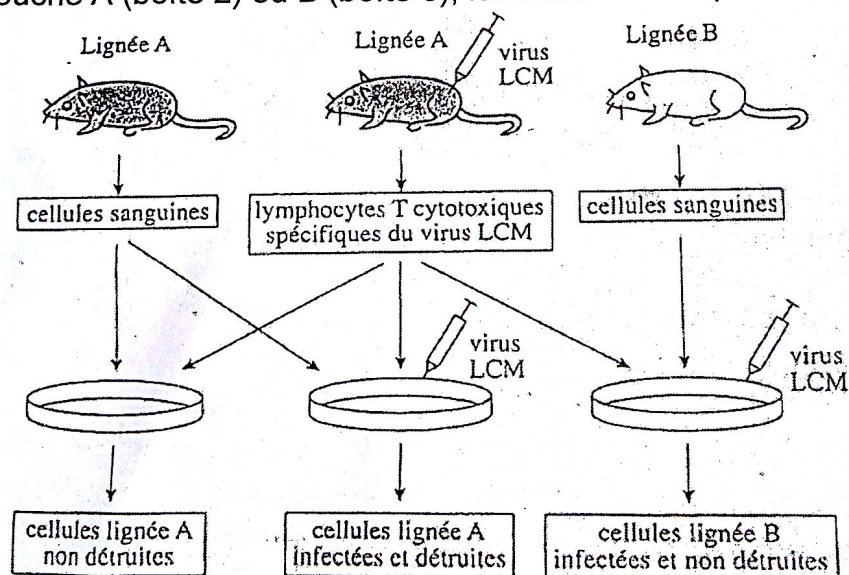


En revanche, lorsque tous les nerfs reliés au cœur sont sectionnés, l'augmentation de pression transmurale auriculaire ne provoque aucune modification de la sécrétion d'ADH.

A partir de la mise en relation des informations apportées par ces documents, expliquez quel mécanisme régulateur conduit à cette augmentation durable de la diurèse. Un schéma fonctionnel simple est attendu.

### Exercice 2 : (03,5 points)

On injecte à des souris des virus LCM (lymphocytic choriomeningitis). Quelques jours après, on retrouve dans le sang des lymphocytes T cytotoxiques qui détruisent les cellules infectées par le virus. On utilise deux souches de Souris (A et B) et l'on fait l'expérimentation décrite dans le document 5. On observe dans les boîtes de Pétri, l'action des lymphocytes T cytotoxiques sur des cellules sanguines provenant de plusieurs Souris. On précise que le virus LCM, mis en présence de cellules de souche A (boîte 2) ou B (boîte 3), les contamine rapidement.



Document 5 : Action du virus LCM sur des cellules de souris

1. Comment peut-on expliquer les différences constatées entre les boîtes de Pétri 1 et 2 d'une part, et les boîtes 2 et 3 d'autre part ? (01 point)  
On croise deux souris (document 6), une de lignée A avec une autre de lignée B, et on obtient des hybrides (AB), on enlève le thymus de l'un des hybrides AB, puis on l'irradie (l'irradiation a pour effet de tuer les cellules souches de la moelle osseuse).

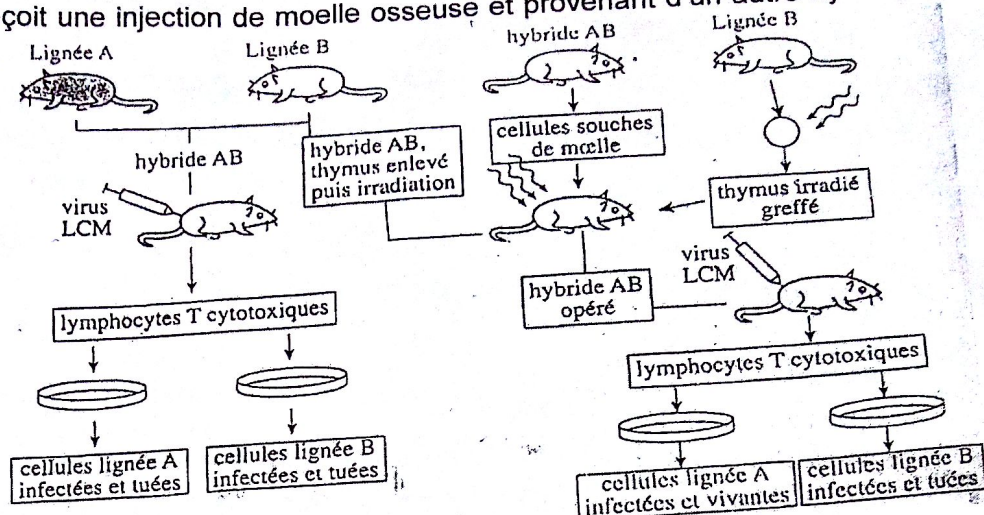


Pour vos commandes  
ou cours en ligne  
ou à domicile :

78 375 14 87

www.lneducation.sn

Cet animal subit alors la greffe d'un thymus irradié, provenant d'une Souris de lignée B. quelques heures après, l'animal reçoit une injection de moelle osseuse et provenant d'un autre hybride AB issu des mêmes parents.



**Document 6 : Action du virus LCM sur des cellules de Souris hybrides**

On injecte le virus LCM à la Souris ainsi préparée, et on recueille ses lymphocytes T cytotoxiques quelques jours plus tard. On mélange dans des boîtes de Pétri des lymphocytes T cytotoxiques à des cellules sanguines provenant de Souris de lignée A ou B, toutes infectées par le virus.

2. Interpréter ces résultats. (02 points)
3. Quelle conclusion pouvez-vous en tirer ? (0,5 point)

### **Exercice 3 : (04,5 points)**

On réalise sur un vertébré les deux expériences suivantes :

1<sup>ère</sup> expérience : on augmente la calcémie dans les conditions suivantes : on injecte dans le sang une quantité importante de sel de calcium. Simultanément, on enregistre les électrocardiogrammes (document 7).

2<sup>ème</sup> expérience : un nerf moteur isolé avec son muscle est prélevé et placé dans les conditions suivantes :

- Milieu extérieur comparable au plasma ; nerf stimulé électriquement aux instants A1 et A2 ;
- Teneur en calcium du milieu abaissée ; nerf stimulé aux instants B1 et B2 ;
- Teneur en calcium du milieu abaissée un peu plus selon le même procédé ; nerf non stimulé.

Dans chaque cas on enregistre les électrocardiogrammes (document 8).

1. Quels phénomènes physiologiques sont mis en évidence par les électrocardiogrammes, d'une part, les électroneurogrammes, d'autre part ? (0,5 point)
2. Quelles conclusions pouvez-vous dégager des documents proposés quant à l'influence de la calcémie sur le fonctionnement du cœur et sur celui des nerfs ? L'analyse détaillée de chaque courbe n'est pas demandée. (0,5 point)
3. Quelle est la conséquence, au niveau du muscle squelettique, de la perturbation dont le nerf est le siège lors de l'enregistrement c du document 8 ? (0,5 point)

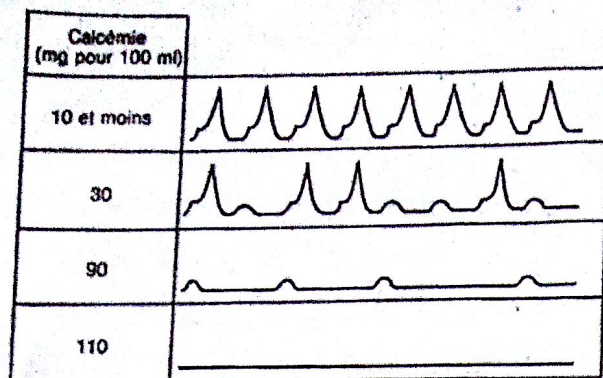
On pratique sur un vertébré une ablation des parathyroïdes et, quelques jours plus tard, une injection d'extraits parathyroïdiens. On suit l'évolution de la calcémie chez cet animal (document 9).



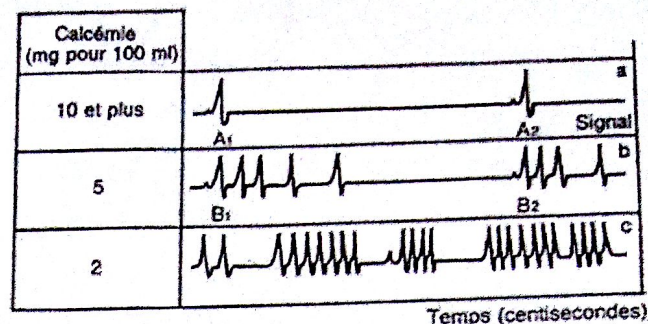
Pour vos commandes  
ou cours en ligne  
ou à domicile :

78 375 14 87

www.lneducation.sn

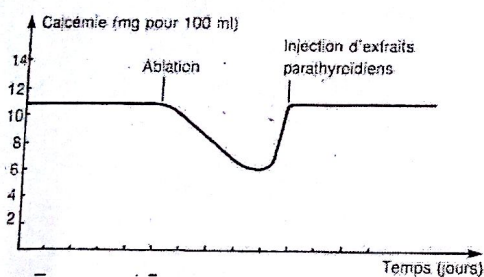


Document 7

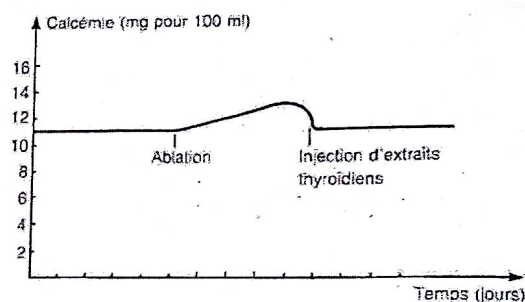


Document 8

4. Quelles sont les modalités d'action des parathyroïdes sur la calcémie ? Imaginez une expérience susceptible de confirmer votre hypothèse. (01 point)
- Après ablation des parathyroïdes, la variation de la calcémie s'accompagne d'autres troubles.
5. En confrontant les résultats obtenus (document 9) et précédemment, formulez une hypothèse vous permettant de décrire et d'expliquer ces troubles de façon logique. (01 point)



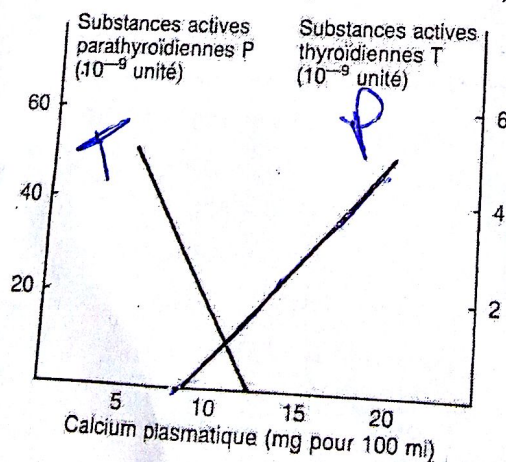
Document 9



Document 10

Le document 10 révèle des variations de la calcémie apparues après ablation de la thyroïde, les parathyroïdes maintenues intactes. Son ablation est suivie de l'injection d'extraits thyroïdiens.

6. Quelles conclusions pouvez-vous dégager de ce document ? (0,5 point)
- Le sang contient de très faibles quantités de substances actives, parathyroïdienne (parathyrine) et thyroïdienne (calcitonine). On dose ces deux substances dans le sang d'un animal chez lequel on provoque des variations de la calcémie (document 11).



Document 11

7. Quelles relations pouvez-vous établir entre la production de ces deux substances et le taux de calcium sanguin. (0,5 point)

Présentation : (01 point)